

自旋玻璃：一个即将被解开的谜

Frank den Hollander Fabio Toninelli

摘要 自旋玻璃的研究始于 30 年前，是无序磁系统物理学的一个分支。在 20 世纪 70 年代末和 80 年代初，当实验和理论物理学家发现自旋玻璃表现出新的和显著的现象时，自旋玻璃的研究经历了一段激烈的活动时期。然而，人们并没有真正理解这些系统的行为，并且在接下来的 20 年里进展甚微，尤其是在数学方面。在 20 世纪 90 年代，各种相关系统的研究取得了越来越多的成功，最著名的是神经网络和随机能量模型。几年后，自旋玻璃领域又进入了一个令人兴奋的发展阶段。围绕自旋玻璃的一些主要数学问题目前正在被解决，完全理解就在眼前。在本文中，我们概述了这一发展的主要步骤，这不仅因为这一研究领域的物理学和数学相关性，而且因为这个例子讲述了科学进步的道路是曲折的。

让我们从磁性材料的简史开始。所有物质都是由大量原子组成的。原子带有自旋 (*spin*)，即电子围绕原子核运动产生的微观“磁矩”。这种自旋反过来在原子周围产生一个微型磁场，可以看作是三维空间中的一个矢量。为了简化问题，假设这个向量只允许两个相反的方向，向上 (*up*) 和 向下 (*down*)。在能够吸引附近铁块的材料铁磁体 (*ferromagnets*) 中，每一个自旋都倾向于与其相邻的自旋对齐。在高温下，自旋运动非常不规则，以至于任何时候都有一半的自旋指向上，一半的自旋指向下。因此，净宏观磁化为零，即自旋产生的单个微观磁场相互抵消。随着温度的降低，自旋的不稳定运动减少，自旋对相互作用变得越来越敏感。铁磁体的特征是存在一个临界温度 (*critical temperature*) T_c ，低于该温度时，自旋表现出集体行为 (*collective behaviour*)，其中大多数自旋指向同一方向 (要么大部分向上，要么大部分向下)。这种现象称为自发磁化 (*spontaneous magnetisation*) (图 1)。

在温度低于 T_c 时，单个的微观磁场聚合在一起形成了一个宏观磁场，这是铁磁体具有吸引铁能力的根本原因。需要强调的是，从 1895 年 (Curie (居里))—1944 年 (Onsager (昂萨格))，这一看似自然的描述花了很长时间才出现，在这期间为了探明其中确切发生的事，许多物理学家和数学家的天才是必不可少的。

解释原子集体行为的微观理论被称为统计物理学 (*statistical physics*)。根据这个理论，一个处于平衡状态的系统是借

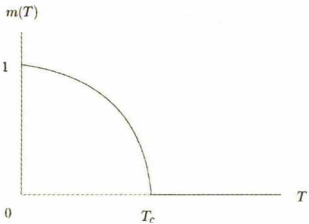


图 1 自发磁化：自旋典型位形的磁化 $m(T)$ 是温度 T 的函数； $m(T)$ 是向上自旋数和向下自旋数之差除以总自旋数。铁磁体的特征是有一个临界温度 T_c ，在此温度以下，自旋表现出集体行为，其中大多数自旋指向同一个方向 (要么大部分向上，要么大部分向下)。根据对称性，具有相反磁化 $-m(T)$ 的位形是等可能的

译自：EMS Newsletter, issue 56, June 2005, p. 13–17, Spin glasses: A mystery about to be solved, Frank den Hollander and Fabio Toninelli, figure number 2. Copyright ©the European Mathematical Society 2005. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可。Frank den Hollander 的邮箱地址是 denhollander@eurandom.tue.nl。Fabio Toninelli 的邮箱地址是 toninelli@math.unizh.ch。

助于一个叫做 *Hamilton* (哈密顿) 量 (*Hamiltonian*) 的能量泛函来描述的, *Hamilton* 量与系统的每个微观位形都关联着宏观能量. 在我们的例子中, 结构意味着所有旋转方向的完整列表. 如果自旋位于宏观方块 Λ 中的位置 x , 如果 $s_x \in \{+1, -1\}$ 表示位置 x 处的自旋值 (+1 表示向上, -1 表示向下), 则位形为

$$s = \{s_x : x \in \Lambda\}$$

以及铁磁体的 *Hamilton* 量是

$$H(s) = - \sum_{\substack{x, y \in \Lambda \\ x \sim y}} s_x s_y,$$

其中 $x \sim y$ 表示 x 和 y 是相邻的位置. 因此, 每对相邻的对齐自旋得到的能量为 -1, 每对相邻的反对齐自旋得到的能量为 +1. 在给定的温度 T 下, 系统状态由与 H 相关的 *Gibbs* (吉布斯) 分布 (*distribution*) 描述,

$$\mu_T(s) = \frac{1}{Z_T} e^{-H(s)/kT}, \quad s \in \{-1, +1\}^\Lambda,$$

其中 k 是 Boltzman (玻尔兹曼) 常数, 而 Z_T 把 μ_T 正规化为一个概率分布: $\mu_T(s)$ 是系统采用位形 s 的概率. 当 T 降低时, μ_T 趋向于越来越多地集中在具有最小能量的位形周围, 即所谓的系统基态 (*ground states*). 对于铁磁体, 这些基态是所有自旋值相同的那些位形. 实际上, 只有当所有的 x 满足 $s_x = +1$ 或 $s_x = -1$ 时, *Hamilton* 量 $H(s)$ 中的所有项的贡献都是负的, 从而取到 $\mu_T(s)$ 的最大值. 当 T 很小时, 这个最大值是一个明显的峰值, 这解释了为什么在典型的低温位形中, 大多数自旋是对齐的.

1. 自旋玻璃

既然我们已经简要介绍了磁学理论中的一些重要概念, 我们就可以解释什么是自旋玻璃了. 像前面一样, 考虑一个自旋系统, 但假设一些相邻的自旋对更倾向于对齐, 而另一些则倾向于反对齐. 前者称为铁磁 (*ferromagnetic*) 相互作用, 后者称为反铁磁 (*anti-ferromagnetic*) 相互作用. 假设对于任何给定的自旋对, 相互作用的类型是以相同的概率随机 (*randomly*) 选择的. 正是由于相互作用中的这种随机性, 这种系统才被称为无序的 (*disordered*).

根据 *Hamilton* 量, 上述模型可定义为

$$H(s) = - \sum_{\substack{x, y \in \Lambda \\ x \sim y}} J_{xy} s_x s_y,$$

其中, 对于每个 $x \sim y$, J_{xy} 可以是 +1 (表示铁磁相互作用) 或 -1 (表明作用中存在反铁磁), 每个值的概率为 1/2. 这个 *Hamilton* 量于 1975 年由 Edwards 和 Anderson [8] 引入, 尝试描述几年前由实验物理学家发现的名为“自旋玻璃”一类无序的磁体系统. 这类磁体系统的例子是分离磁性合金, 即金属中含有随机磁性杂质, 如 AuFe 或 CuMn.

这种情况下的如图 1 所描述特征的类似物是什么? 甚至在低温下, 都没有原因解释为什么大部分的自旋都会对齐. 事实上, 由于铁磁和反铁磁相互作用的平等竞争, 对所有的 T , 相应的磁化 $m(T)$ 都将为 0. 因此, 人们可能会得出这样的结论, 这个模型根本就没有临界温度, 因此没有表现出任何有趣的现象.

无论怎样, 在 20 世纪 70 年代初, 它由 Cannella, Mydosh [6] 以及 Tholence, Tournier [19] 在实验中发现, 系统仍然存在一个临界温度, 在这个温度之下, 系统经历一个在下述意义下的有序跃迁 (*ordering transition*): 自旋以某种方式连贯进行 (图 2). 这一事实令物理学家们为之震惊.

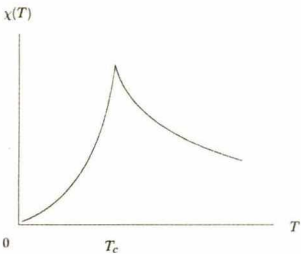


图 2 磁化率 $\chi(T)$ 是温度 T 的函数. $\chi(T)$ 测量系统对磁场应用的灵敏度, 并在临界温度 T_c 处显示尖峰. 这个尖峰表示随机方向上的自旋冻结

简而言之, 发生了以下事实. 高于 T_c , 自旋本质上是相互独立的, 它们的方向很难受到附近自旋的影响. 因此, 这些系统典型的位形是完全无序的. 这对铁磁体和自旋玻璃来说, 都是对的. 然而, 温度降到 T_c 以下时, 能在不止一类典型的位形中发现自旋表现出合作行为. 在如上描述的铁磁体的情形下, 存在两类典型位形, 即, 这两类位形分别有磁化 $+m(T)$ 以及 $-m(T)$. 这些类型的位形被称为纯态 (*pure states*). 在自旋玻璃情形下, 不同的是, 存在许多纯态, 这些纯态不是由非零磁化刻画, 而是由许多“介观域”(微观上很大而宏观上很小)的出现来刻画, 在介观域中, 自旋表现出一些局部磁序的状态. 事实上, 将出现这样区域的整个分层. 目前还不精确地知道这些区域的特征. 然而, 重要的一点是, 在 T_c 跃迁的存在性实验上是能观察的.

即使现在, Edwards-Anderson 模型仍由于太困难, 而不能详细地从理论上分析. 事实上, 在过去的 30 年里, 凝聚态物理学家一直在激烈地争论, 什么现象将在低温下精确发生. 在 1975 年, Sherrington 和 Kirkpatrick [15] 介绍了一个这个模型的简化版本. 和 Edwards-Anderson 模型不同的是, 每个自旋不仅被它的邻近自旋影响, 而且受到系统中所有自旋的影响. 相应的 Hamilton 量为

$$H(s) = -\frac{1}{|\Lambda|^{1/2}} \sum_{\substack{x, y \in \Lambda \\ x \neq y}} J_{xy} s_x s_y,$$

其中 J_{xy} 为 $+1$ 或 -1 , 对所有的 $x \neq y$ (而不仅限于 $x \sim y$), $+1$ 和 -1 的概率都为 $1/2$. 而且因子 $1/|\Lambda|^{1/2}$ 被添加进去, 恢复正常的相互作用. 在统计物理术语中, Sherrington-Kirkpatrick 模型是 Edwards-Anderson 模型的平均场近似 (*mean-field approximation*). 尽管它可能看起来很奇怪, 但是这种类型的估计确实使得模型更容易.

关于 1986 年之前的自旋玻璃的历史, 请参见 Binder 和 Young [2].

2. 副本对称破缺

Sherrington 和 Kirkpatrick 的文章有一个相当直白的标题: 自旋玻璃的一个可解模型 (*A solvable model of a spin glass*). 作者们从来没有想象过, 他们催生了现代统计物理学中最令人兴奋的谜团之一. 他们提出的解决方案, 假设所谓的副本对称, 结果被证明是不正确的, 甚至是自相矛盾的——当他们自己理解得很清楚时. 仅仅几年后, 在 1980 年, 意大利理论物理学家 Giorgio Parisi [14] 提出一种通称为连续副本对称破缺方案 (*continuous replica symmetry breaking scheme*) 的不同解决方法, 它可以解释许多实验观察结果 (实验室实验和计算机模拟).

副本对称破缺理论预言一种具有许多奇异特征 (*exotic features*) 集体行为的存在性,

以前未在任何物理系统中观察到. 简单地说, Parisi 的理论预言 Sherrington-Kirkpatrick 模型的 Hamilton 量具有许多基态 (数量随着系统容积的增长而增长), 这是高度无序的 (*highly disordered*), 而且通过简单的转换似乎并不能让这些基态之间互相关联. 相比之下, 回想起铁磁性的 Hamilton 量只有两个基态, 一个是所有自旋向上, 一个是所有自旋向下, 它们是全有序的 (*fully ordered*), 而且它们通过所有自旋的整体反演相互关联. 此外, 对于 Sherrington-Kirkpatrick 模型, 通过选择无序的不同实现 (*different realisation of the disorder*) (即, 随机相互作用 $J_{xy} = \pm 1$ 的不同选取, $+1$ 和 -1 的概率都为 $1/2$), 新基态通常来说与旧基态没有任何关联. 甚至更令人惊讶的是, 如果无序实现保持不变, 而系统的体积增加, 则新基态也与所有旧基态没有关联 (“混沌大小依赖性”). 尽管有这种极其不规则的情况, 依据 Parisi 的理论, 所有基态的总体拥有某个规则的几何结构是高度非平凡的, 称为超度量性 (*ultrametricity*), 当无序实现改变时, 超度量性不变. 因此, 对于 Sherrington-Kirkpatrick 模型, 利用什么来区分临界温度 T_c 上面的区域和下面的区域? 假设我们取同样的两个系统——两个副本 (*replicas*), 它们具有相同的 (*same*) 无序实现, 并计算它们之间的重叠部分 (*overlap*), 即

$$q(s^{(1)}, s^{(2)}) = \frac{1}{|\Lambda|} \sum_{x \in \Lambda} s_x^{(1)} s_x^{(2)},$$

其中 $s^{(1)}$ 和 $s^{(2)}$ 分别是第 1 个副本和第 2 个副本的位形. 那么, 对于典型位形 (关于 Gibbs 分布以及无序实现是典型的), 在 T_c 以上的重叠部分是 0, 而在 T_c 以下的重叠部分, 它可以假设为非零随机 (*random*) 值的一个范围. 这可以做如下解释. 回忆一下, 在低温下, Gibbs 分布在系统的基态附近达到峰值. 因此, 两个副本中每一个的位形都将非常接近基态的位形 (不必是同一个), 这导致了非零的重叠部分. 由于基态不规则特性, 重叠部分没有固定的值: 随着基态随机改变.

副本对称破缺理论的出现震惊了物理学界, 这不仅由于其预测现象的新颖性, 而且也由于其提出的方式. 物理学家描述的理论包含一些假设和简化, 在数学上是不严格的, 需要被证明是合理的, 这种情况经常发生. 往往只是在很久以后才会出现完整的证明. 这里的情况更为微妙: Parisi 与他合作者的工作不仅不严格, 而且是建立在这样奇怪和大胆的技术上的, 很难看出怎样用一种合适的数学语言来确切表达相关的陈述. 这也是部分数学界人士认为 Parisi 的理论有些神奇的原因. 这个理论预测的现象是如此的有吸引力, 它的应用范围如此之广, 以至于这个理论很快就成为了理论物理学家的标准工具, 他们对它的能力更兴奋, 而不是担心它缺乏数学意义和准确性. 可以说 Parisi 发现了一个新的世界.

副本对称破缺理论直到 1987 年结果的回顾可以在 Mézard, Parisi 和 Virasoro [12] 中找到.

3. 走向解决方案

读者此时可能想知道与 Sherrington-Kirkpatrick 模型有关的所有兴奋的事是否被真正验证了. 毕竟它只是更困难但更真实的 Edwards-Anderson 模型——它尚未解决——的近似版本. 事实上, 我们尚不清楚能从 Sherrington-Kirkpatrick 模型的详细分析中对

Edwards-Anderson 模型有多少认识. 根据 Newman 和 Stein (Newman [13]) 提出的设想, 两种模型的表现很可能是本质上不同的: 与副本对称破缺有关的主要现象可能不会出现在类似 Edwards-Anderson 这样的“短程”模型中. 然而, 兴奋仍然是可以理解的. 首先, 对 Sherrington-Kirkpatrick 模型的研究教会了我们很多东西, 并继续这样做. 在试图理解这个模型时, 新的想法和技术已经被发明出来, 也进一步发展了非常有趣的而且对其他统计物理模型来说也是富有成效的东西. 第 2 点, 也是最重要的一点, 逐渐变得清楚的是, 通过分析 Sherrington-Kirkpatrick 模型得到的知识能被应用到与模型显然不相关的各种数学、物理学和工程中的问题. 这些问题因此被认为是属于自旋玻璃领域中的问题. 其例子有神经网络 (记忆和学习的模型), 纠错码 (在通信工程中, 用来恢复通过噪声信道发送的信息) 以及随机组合优化 (存在许多相互竞争需求中的决策问题).

从副本对称破缺理论出现的那一刻起, 对许多杰出的数学物理学家来说, 证明或证伪 Parisi 及其合作者的预测变成一个令人兴奋的挑战. 事实证明这个任务是相当困难和沮丧的, 近 20 年来的进展令人烦恼地缓慢. 大量的努力被用于寻找和研究比 Sherrington-Kirkpatrick 模型简单的数学模型, 但这仍然会表现出副本对称破缺的影响. 特别是 Derrida [7] 在 1985 年引进的广义随机能量模型, 展现出与 Sherrington-Kirkpatrick 模型惊人的相似, 甚至于完全可解. 在这个模型中, Gibbs 分布的结构已经被 Bovier 和 Kurkova [4] 对其完整的数学细节进行了分析. 类似地, 对神经网络的 Hopfield 模型, Bovier, Gayraud 以及 Picco 得到了广泛严格的结果 (见 [3] 及其中的参考文献). 后者是自联想记忆的一个范例, 即试图识别文字的系统——或既往记忆模式 (*patterns*). 在这种情形, 自旋应该被解释为处于各种位置神经元的态: 如果 x 位点的神经元正在发送电脉冲, 那么 $s_x = +1$, 否则 $s_x = -1$. 当改变记忆模式的数量时, 其行为范围可以从铁磁型一直到自旋玻璃型. 到 1998 年为止的关于自旋玻璃不断扩大的全景的概述见 Bovier 和 Picco [5].

通过更多的失败而不是正面的结果, 我们逐渐意识到, 在对副本对称破缺的理解中, 为了取得重大进展, 我们需要全新的想法. 仅仅在过去的几年里, 在对关键问题的数学理解中, 我们正在见证一个快速而意想不到的提升. 令人惊讶的是, 所缺失的新想法结果是相对简单的, 即使它们很难被找到. 在 2000—2002 年, 突破的第一步由意大利数学物理学家 Francesco Guerra [10], 和 Fabio Toninelli [11] 完成, 建立在 Ghirlanda 和 Guerra [9] 早期的工作之上. 这样, 一些 20 年前未被解决的数学问题能最终被解决. 一个重要结果是 Sherrington-Kirkpatrick 模型中“热力学极限”的存在性. 这意味着系统的单位体积的基态能量这样的物理量, 当系统的体积趋于无穷大时收敛到一个唯一定义的极限. 这一事实的证明在统计物理学中对于具有“短程”交互效应的模型是相当标准的, 但它不适用于平均场模型, 特别是无序模型. 另一个重要的结果是, 借助于某些严格的比较恒等式 (所谓的求和定则 (*sum rules*)), Sherrington-Kirkpatrick 模型的热力学属性可与 Parisi 理论给出的相应表达式进行比较. 这些求和定则涉及到自由能 (*free energy*) $f(T, |\Lambda|)$, 它是温度 T 和体积 $|\Lambda|$ 的函数, 是统计物理学中具有核心重要性的一个量, 由它可以推导出系统的所有热力学性质. 这个自由能通过关系式 $f(T, |\Lambda|) = -kT \log Z_T$ 与 Gibbs 分布 μ_T 联系在一起. 其结果为, $f(T, |\Lambda|)$ 可以通过一个下述类型恒等式与 Parisi 理论预测的

自由能相关联:

$$f(T, |\Lambda|) = f^{Parisi}(T, |\Lambda|) + R(T, |\Lambda|),$$

其中, $R(T, |\Lambda|)$ 为“误差项”. 证明 Parisi 理论的有效性等价于证明在热力学极限 $|\Lambda| \rightarrow \infty$ 时 $R(T, |\Lambda|)/|\Lambda|$ 趋于 0. 一个特别重要的事实是, 弄清楚了 $R(T, |\Lambda|)$ 是非负的, 因此 Parisi 的自由能至少是 $f(T, |\Lambda|)$ 的一个下界, 这一事实本身就具有丰富的物理含义 (Toninelli[20]). 随后, Aizenman, Sims 和 Starr [1] 通过一个一般变分原理获得了 Guerra 求和定则, 并证明了 Parisi 的自由能来自于该变分原理对“超度量结构”的一种限制. 当副本对称破缺理论正确地描述了 Sherrington-Kirkpatrick 模型时, 这种限制正好是最优的.

这些新想法在科学界引起了极大的兴奋, 新的工作热潮开始了. 这个故事的最后一部分仍在进行中, 令人兴奋不已. 2003 年 7 月, 法国数学家 Michel Talagrand 宣布 [17], 他能够完成 Parisi 解的数学证明, 并推广 Guerra 发明的求和定则的方法. Talagrand 一直在认真研究这一问题, 并且自 20 世纪 90 年代中期以来在这一领域引入了许多新思想 [16]. 证明的细节直到 2004 年 4 月才公布 [18]. 不难想象这一发展给专家们留下的印象. 解释 Sherrington-Kirkpatrick 模型神秘特征的 Parisi 理论, 其完整的数学论证似乎终于近在咫尺了.

目前, 这一快速发展的领域的研究正在由一些小组进行, 包括位于荷兰埃因霍温 (Eindhoven) 技术大学的欧洲随机现象研究机构 EURANDOM 的 RSS 小组.

致谢 (略)

参考文献

- [1] M. Aizenman, R. Sims and S. Starr, An extended variational principle for the SK spin-glass model, *Phys. Rev. B* (68) (2003) 214403.
- [2] K. Binder and A.P. Young, Spin glasses: Experimental facts, theoretical concepts, and open questions, *Rev. Mod. Phys.* (58) (1986) p. 801–976.
- [3] A. Bovier and V. Gayrard, Hopfield models as generalized random mean field models, *Mathematical Aspects of Spin Glasses and Neuronal Networks*, *Progress in Probability* (41), Birkhäuser, Basel, 1998, p. 3–89.
- [4] A. Bovier and I. Kurkova, Rigorous results on some simple spin glass models, *Markov Proc. Related Fields* (9) (2003) p. 209–242.
- [5] A. Bovier and P. Picco (eds.), *Mathematical Aspects of Spin Glasses and Neuronal Networks*, *Progress in Probability* (41), Birkhäuser, Basel, 1998.
- [6] V. Cannella and J.A. Mydosh, Magnetic ordering in gold-iron alloys, *Phys. Rev. B* (6) (1972) p. 4220–4237.
- [7] B. Derrida, A generalization of the random energy model which includes correlations between energies, *J. Physique Lett.* (46) (1985) p. L401–L407.
- [8] S.F. Edwards and P.W. Anderson, Theory of spin glasses, *J. Phys. F: Metal Phys.* (5) (1975) p. 965–974.
- [9] S. Ghirlanda and F. Guerra, General properties of overlap distributions in disordered spin systems. Towards Parisi ultrametricity, *J. Phys. (A31)* (1998) p. 9149–9155.
- [10] F. Guerra, Broken replica symmetry bounds in the mean field spin glass model, *Commun. Math. Phys.* (233) (2003) p. 1–12.
- [11] F. Guerra and F.L. Toninelli, The thermodynamic limit in mean field spin glass models, *Commun. Math. Phys.* (230) (2002) p. 71–79.

- [12] M. Mézard, G. Parisi and M. A. Virasoro, Spin Glass Theory and Beyond, World Scientific, Singapore, 1987.
- [13] C.M. Newman, Topics in Disordered Systems, Lectures in Mathematics, ETH Zürich, Birkhäuser, Basel, 1997.
- [14] G. Parisi, The order parameter for spin glasses: a function on the interval $[0, 1]$, J. Phys. (A13) (1980) p. 1101–1112.
- [15] D. Sherrington and S. Kirkpatrick, A solvable model of a spin-glass, Phys. Rev. Lett. (35) (1975) p. 1792–1796.
- [16] M. Talagrand, Spin Glasses: A Challenge for Mathematicians, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (46), Springer, Berlin, 2003.
- [17] M. Talagrand, The generalized Parisi formula, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I (337) (2003) p. 111–114.
- [18] M. Talagrand, The Parisi formula, to appear in Ann. Math.
- [19] J. L. Tholence and R. Tournier, Susceptibility and remnant magnetization of a spin glass, J. Phys. (Paris) Colloq. (35) (1974) C4, p. 229–235.
- [20] F. L. Toninelli, About the Almeida-Thouless transition line in the Sherrington-Kirkpatrick mean field spin glass model, Europhys. Lett. (60) (2002) p. 764–767.

(赵远安 左浩 译 陆柱家 校)

(上接 219 页)

- [Ren19] Ling Ren, Analysis of Nakamoto consensus, Cryptology ePrint Archive, Report 2019/943 (2019). <https://eprint.iacr.org>.
- [SZ15] Yonatan Sompolsky and Aviv Zohar, Secure highrate transaction processing in Bitcoin, Financial cryptography and data security, Lecture Notes in Comput. Sci., vol. 8975, Springer, Heidelberg, 2015, pp. 507–527, DOI 10.1007/978-3-662-47854-7_32. MR3395041
- [TR18] Jason Teutsch and Christian Reitwiessner, Truebit: a scalable verification solution for blockchains, 2018.
- [W⁺14] Gavin Wood et al., Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger, Ethereum project yellow paper 151 (2014), no. 2014, 1–32.

(张翰文 译 赵振江 校)

(上接 280 页)

参考文献

- [1] M. A. de Cataldo and L. Migliorini, The decomposition theorem, perverse sheaves and the topology of algebraic maps, Bulletin of the AMS 46 (2009), 535–633.
- [2] L. Illusie, Catégories dérivées et dualité, travaux de J. L. Verdier, Enseign. Math. (2) 36 (1990), 369–391.
- [3] S. Kleiman, The development of intersection homology theory, Pure and Applied Mathematics Quarterly, 3 (2007), Special issue in honor of Robert MacPherson, 225–282.

(桂弢 译 李京瑜 校)